

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРГЕ ӘКЕЛЕТІН ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕР

1. t жанама, n нормаль кесінділерінің ұзындығын анықтауға арналған формулалар?
2. S_t ішкі жанама және S_n ішкі нормаль кесінділерінің ұзындығын анықтауға арналған формулалар?
3. x_0 нүктесіндегі $y = f(x)$ функциясының графигіне жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті x_0 нүктесінде қандай мәнге тең болады?
4. Егер $y = kx + b$ жанама теңдеуі болса, онда k коэффициенті қалай анықталады?
5. Жанама теңдеуі қалай жазылады?
6. Егер $y'_0 \neq 0$ және $y'_0 \neq \infty$ болса, онда $y = 0$ болады да, жанаманың координаталар осьтерімен қиылысу нүктелері қандай болады?
7. Егер $y'_0 = 0$ болса, онда жанама теңдеуі қандай түзу болады?
8. Жанаманың бұрыштық коэффициенті абсцисса осінің оң бағытының көлбеу бұрышының тангенсіне тең бола ма?
9. Өсу және кему функциялары үшін жанаманың көлбеу бұрышы жанама мен $(x_0; y_0)$ нүктесінен өтетін ордината және абсцисса осі арқылы құрылған тікбұрышты үшбұрыштың қандай бұрыштары болады?
10. Жанамалардың арасындағы ең кіші бұрыштың тангенсін есептеу үшін пайдаланатын формула?
11. Егер жанамалардың бірі көлденең, екіншісі тік болса, онда бұл қисықтар бір біріне қандай болады?

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРГЕ ӘКЕЛЕТІН ФИЗИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕР

1. Ньютонның екінші заңы нешінші ретті дифференциалдық теңдеу болып табылады?
2. Түзу сызықты қозғалыста лездік жылдамдық пен үдеу сәйкесінше нешінші ретті туындылар арқылы анықталады?
3. Егер серіппе тыныштық күйде болса, онда Ньютонның бірінші заңы бойынша оған әсер ететін барлық күштердің тең әсерлісі қандай болады?
4. Ньютонның екінші заңы қандай екінші ретті дифференциалдық теңдеуге әкеледі?
5. Егер дене түзу сызықпен емес, жазықтықта немесе кеңістікте қозғалса, онда әдетте есеп қандай дифференциалдық теңдеулер жүйесіне әкеледі?